
Glossar

Kapitel 1

Dehnsteifigkeit Das Produkt EA aus dem *Elastizitätsmodul* E und der Querschnittsfläche A heißt *Dehnsteifigkeit*.

Dehnung Die *örtliche Dehnung* (*lokale Dehnung*) bei der Verlängerung eines Stabes ist definiert durch

$$\varepsilon = \frac{du}{dx},$$

wobei u die Verschiebung der Stabquerschnitte ist. Im Sonderfall *gleichförmiger Dehnung* vereinfacht sich dies zu

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l},$$

wobei Δl die Verlängerung des Stabes (Länge l) ist.

Die Dehnung ist eine dimensionslose Größe; sie ist ein Maß für die Verformung des Stabes.

Dimensionierung Die Abmessungen von Bauteilen in technischen Konstruktionen müssen so gewählt werden, dass die Bauteile die auftretenden Kräfte aufnehmen können und dass keine unerwünschten Verformungen auftreten. Das Festlegen der erforderlichen Abmessungen nennt man *Dimensionierung*.

Elastisch Bei einem *elastischen* Materialverhalten fallen die Belastungskurve und die Entlastungskurve im *Spannungs-Dehnungs-Diagramm* zusammen.

Elastizitätsgesetz Das *Elastizitätsgesetz* (*Hookesche Gesetz*) lautet im eindimensionalen Fall bei Berücksichtigung der Wärmedehnung

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} + \alpha_T \Delta T.$$

Elastizitätsgesetz für den Stab Das *Elastizitätsgesetz für den Stab* lautet

$$\frac{du}{dx} = \frac{N}{EA} + \alpha_T \Delta T .$$

Elastizitätsmodul Der Proportionalitätsfaktor E im *Hookeschen Gesetz* $\sigma = E\varepsilon$ heißt *Elastizitätsmodul*. Er ist eine Materialkonstante mit der Dimension Kraft pro Fläche.

Fließspannung (Streckgrenze) Beim Erreichen der *Fließspannung* in einem Zugversuch nimmt die Dehnung zu, ohne dass die Spannung dabei erhöht werden muss: das Material fließt.

Gleichgewichtsbedingung Die *Gleichgewichtsbedingung* für ein Stabelement lautet

$$\frac{dN}{dx} + n = 0 .$$

Dabei sind N die Normalkraft und n die Linienkraft in Richtung der Stabachse.

Hookesches Gesetz Das *Hookesche Gesetz* hat im eindimensionalen Fall die Form $\sigma = E\varepsilon$.

Kinematische Beziehung Die *kinematische Beziehung*, welche bei einem Stab die Verschiebung mit der Dehnung verknüpft, lautet

$$\varepsilon = \frac{du}{dx} .$$

Kinematische Größe *Kinematische Größen* sind rein geometrische Größen. Sie erlauben es, die Geometrie einer Verformung zu beschreiben.

Linear-elastisch Bei einem *linear-elastischen* Materialverhalten ist die Spannung proportional zur Dehnung und die Belastungskurve und die Entlastungskurve im *Spannungs-Dehnungs-Diagramm* fallen zusammen.

Normalspannung *Normalspannungen* sind orthogonal zur Schnittfläche gerichtet.

Plastisch Wenn man einen Probekörper aus elastischem Material über die *Fließspannung* hinaus (bis in den plastischen Bereich) belastet und dann wieder vollständig entlastet, dann verschwindet die elastische Dehnung wieder, während eine *plastische* (bleibende) Dehnung erhalten bleibt. Die Belastungskurve und die Entlastungskurve im *Spannungs-Dehnungs-Diagramm* fallen bei plastischem Materialverhalten somit nicht zusammen.

Prinzip von de Saint-Venant Das *Prinzip von de Saint-Venant* sagt aus, dass Störungen in der Spannungsverteilung (und in den Verformungen), die zum Beispiel durch Einzelkräfte oder durch starke Änderung der Geometrie verursacht werden, mit wachsender Entfernung von der Störungsstelle schnell abklingen.

Proportionalitätsgrenze Die *Proportionalitätsgrenze* ist diejenige Spannung im *Spannungs-Dehnungs-Diagramm*, bei welcher der lineare Verlauf in einen nichtlinearen Verlauf übergeht.

Querkontraktion Wenn sich ein Stab verlängert, dann nimmt gleichzeitig seine Querschnittsfläche ab. Entsprechend nimmt die Querschnittsfläche bei einer Verkürzung des Stabes zu. Dies bezeichnet man als *Querkontraktion*.

Schubspannung Eine *Schubspannung* wirkt in der Schnittebene.

Spannung Die bei einem gedachten ebenen Schnitt durch einen Stab freigelegten inneren Kräfte sind über die Schnittfläche verteilt. Sie sind Flächenkräfte (Dimension: Kraft pro Fläche) und werden als *Spannungen* bezeichnet. Spannungen sind ein Maß für die Beanspruchung eines Bauteils.

Spannungs-Dehnungs-Diagramm Das *Spannungs-Dehnungs-Diagramm* zeigt den Zusammenhang zwischen der Spannung σ und der Dehnung ε bei einem Zugversuch.

Stabachse Die *Stabachse* ist die Verbindungslinie der Schwerpunkte der Querschnittsflächen eines Stabes.

Statisch bestimmt Bei einem *statisch bestimmten* Stabsystem können Normalkräfte, Spannungen, Dehnungen, Längenänderungen und Verschiebungen der Reihe nach aus Gleichgewicht, Elastizitätsgesetz und Kinematik ermittelt werden. Temperaturänderungen verursachen keine Spannungen.

Statisch Unbestimmte Bei einem *einfach* statisch unbestimmten System wird eine Bindung gelöst, um ein statisch bestimmtes System zu erhalten. Die Wirkung der Bindung auf das System wird durch die noch unbekannte Reaktion ersetzt. Diese wird als *statisch Unbestimmte* oder *statisch Überzählige* bezeichnet.

Statisch unbestimmt Bei einem *statisch unbestimmten* Stabsystem müssen alle Gleichungen (Gleichgewicht, Elastizitätsgesetz und Kinematik) gleichzeitig betrachtet werden. Temperaturänderungen verursachen i. a. *Wärmespannungen*.

Stoffgesetz Das *Stoffgesetz* ist die Beziehung zwischen den kinematischen Größen (Verzerrungen) und den Kraftgrößen (Spannungen). Es ist abhängig vom Werkstoff und kann mit Hilfe von Experimenten gewonnen werden.

Superposition Das *Superpositionsprinzip* besagt, dass man bei einem durch mehrere Kräfte belasteten linearen System das Gesamtsystem aufspalten darf in mehrere Teilsysteme (Lastfälle), bei denen jeweils nur eine Belastung wirkt. Die Lösung des Gesamtproblems erhält man dann durch Addition, d. h. *Superposition*, der Lösungen der Teilsysteme (siehe Band 1, Abschnitt 5.1.4).

Thermischer Ausdehnungskoeffizient (Wärmeausdehnungskoeffizient) Die *Wärmedehnung* eines Stabes bei einer Temperaturänderung ist proportional zur

Temperaturänderung. Der Proportionalitätsfaktor heißt *thermischer Ausdehnungskoeffizient* oder *Wärmeausdehnungskoeffizient*.

Verfestigungsbereich Nach dem Überschreiten der *Fließspannung* bei einem Zugversuch kann der Werkstoff eine zusätzliche Spannung aufnehmen. Der zugehörige Bereich im *Spannungs-Dehnungs-Diagramm* heißt *Verfestigungsbereich*.

Verschiebungsplan Die Verschiebungen von Knoten eines Fachwerks können grafisch mit Hilfe eines *Verschiebungsplans* ermittelt werden. Bei Fachwerken mit vielen Stäben ist die Anwendung einer Energiemethode zu empfehlen.

Verträglichkeitsbedingung (Kompatibilitätsbedingung) Eine *Verträglichkeitsbedingung (Kompatibilitätsbedingung)* ist eine kinematische Bedingung. Sie stellt eine Gleichung dar, welche die Geometrie der Verformung berücksichtigt.

Wärmedehnung Dehnungen, die durch eine Temperaturänderung hervorgerufen werden, heißen *Wärmedehnungen*.

Wärmespannung Spannungen, die (bei *statisch unbestimmten* Systemen) durch Temperaturänderungen hervorgerufen werden, heißen *Wärmespannungen*.

Zulässige Spannung Die *Dimensionierung* eines Bauteils wird mit Hilfe einer *zulässigen Spannung* durchgeführt. Da damit die maximale Spannung im Bauteil beschränkt wird, ist gewährleistet, dass die aufgebrachte Belastung ohne Schaden vom Bauteil aufgenommen werden kann.

Kapitel 2

Ebener Spannungszustand Ein *ebener Spannungszustand* wird durch 2×2 Komponenten des *Spannungstensors* charakterisiert, da sämtliche Spannungskomponenten aus der Ebene heraus zu Null gesetzt werden können.

Einachsiger Zug Bei *einachsigem Zug* ist eine Normalspannung positiv; die anderen Spannungen sind null. Der *Spannungskreis* tangiert die τ -Achse.

Gleichgewichtsbedingung Die *Gleichgewichtsbedingungen* folgen aus dem Gleichgewicht am Element. Sie sind gekoppelte partielle Differentialgleichungen.

Hauptachsensystem Ein Koordinatensystem, dessen Achsen in die Richtungen der *Hauptachsen* zeigen, heißt *Hauptachsensystem*.

Hauptrichtung Bei einem beliebigen Schnitt sind die Richtungen des Normalektors und des *Spannungsvektors* verschieden. Die *Hauptrichtungen* sind dadurch charakterisiert, dass der Spannungsvektor die gleiche Richtung wie die Normale hat. Somit verschwinden für solche Schnitte die Schubspannungen.

Hauptschubspannung Die Extremalwerte der Schubspannung werden *Hauptschubspannungen* genannt.

Hauptspannung Die zu den *Hauptrichtungen* gehörenden Normalspannungen heißen *Hauptspannungen*. Sie sind Extremalwerte der Normalspannungen.

Homogen Ein *Spannungszustand* wird als *homogen* bezeichnet, wenn die Komponenten des *Spannungstensors* unabhängig vom Ort sind.

Hydrostatisch Bei einem *hydrostatischen* Spannungszustand sind die Normalspannungen gleich groß und die Schubspannungen null. Dies gilt in jedem gedrehten Koordinatensystem.

Hydrostatischer Spannungszustand Bei einem *hydrostatischen Spannungszustand* sind die Normalspannungen gleich groß und die Schubspannungen null. Dies gilt in jedem gedrehten Koordinatensystem; der *Spannungskreis* entartet zu einem Punkt.

Invariante Eine *Invariante* des Spannungstensors hat in jedem gedrehten Koordinatensystem den gleichen Wert: sie ist unabhängig vom Koordinatensystem.

Kesselformeln Die *Kesselformeln* erlauben es, die Spannungen in den Wänden von dünnwandigen zylindrischen bzw. kugelförmigen Kesseln zu berechnen.

Normalspannung Die normal zur Schnittfläche gerichtete Komponente des *Spannungsvektors* heißt *Normalspannung*.

Reiner Schub Bei *reinem Schub* ist das Element nur durch Schubspannungen belastet. Der Mittelpunkt des *Spannungskreises* ist der Ursprung des σ, τ -Koordinatensystems.

Scheibe Eine *Scheibe* ist ein ebenes Flächentragwerk, dessen Dicke klein gegen die Längen der Seiten ist, das nur in seiner Ebene belastet wird und das so gelagert ist, dass nur Deformationen in der Ebene des Tragwerks auftreten.

Schubspannung Die in der Schnittfläche liegende Komponente des *Spannungsvektors* heißt *Schubspannung*.

Spannungskreis Der *Spannungskreis* ist die geometrische Darstellung der *Transformationsgleichungen*.

Spannungstensor Der *Spannungstensor* beschreibt den *Spannungszustand* in einem Punkt eines Körpers. Er kann als symmetrische 3×3 -Matrix dargestellt werden. In der Hauptdiagonalen stehen die Normalspannungen, die übrigen Elemente sind die Schubspannungen. Im Unterschied zu einer Matrix muss ein *Tensor* gegebene *Transformationsregeln* erfüllen.

Spannungsvektor Der *Spannungsvektor* wird durch

$$t = \lim_{\Delta A \rightarrow 0} \frac{\Delta F}{\Delta A} = \frac{dF}{dA}$$

definiert. Er ist abhängig vom Ort und von der Schnittrichtung.

Spannungszustand Der *Spannungszustand* in einem Punkt eines Körpers wird durch die drei *Spannungsvektoren* in drei senkrecht aufeinander stehenden Schnittflächen eindeutig festgelegt. Er ist somit durch die 3×3 Komponenten des *Spannungstensors* bestimmt.

Tensor Ein *Tensor* ist eine Größe, deren Komponenten sich beim Übergang von einem Koordinatensystem zu einem gedrehten Koordinatensystem nach einer bestimmten Vorschrift, den Transformationsregeln, verhalten.

Tensor 2. Stufe Ein *Tensor 2. Stufe* ist eine Größe, deren Komponenten 2 Koordinatenindizes besitzen und sich beim Übergang von einem Koordinatensystem zu einem gedrehten Koordinatensystem nach einer bestimmten Vorschrift, den Transformationsregeln, verhalten.

Transformationsgleichung Die *Transformationsgleichungen* erlauben es, aus den gegebenen Komponenten des *Spannungstensors* in einem Koordinatensystem die Komponenten des Tensors in einem gedrehten Koordinatensystem zu berechnen.

Zugeordnete Schubspannung Die *Schubspannungen* in zwei senkrecht aufeinander stehenden Schnitten sind gleich groß. Sie werden als *zugeordnete Schubspannungen* bezeichnet.

Kapitel 3

Dehnung Die *Dehnung* in x -Richtung wird durch die partielle Ableitung

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}$$

beschrieben.

Ebener Verzerrungszustand Ein *ebener Verzerrungszustand* wird durch die beiden Dehnungen ε_x und ε_y sowie die Gleitung γ_{xy} festgelegt, da sämtliche Dehnungskomponenten aus der Ebene heraus zu Null gesetzt werden können.

Festigkeithypothese Zur Beurteilung der Beanspruchung eines Bauteils bei einem mehrdimensionalen Spannungszustand werden *Festigkeithypothesen* angewendet.

Gleitung, Scherung, Winkelverzerrung Die Winkeländerung γ wird auch *Gleitung*, *Scherung* oder *Winkelverzerrung* genannt.

Homogen Bei einem *homogenen* Werkstoff sind die Materialeigenschaften unabhängig vom Ort.

Hookesches Gesetz Im *Hookeschen Gesetz* werden die Komponenten des Verzerrungstensors mit den Komponenten des Spannungstensors linear verknüpft.

Hypothese der Gestaltänderungsenergie Man kann zeigen, dass sich die Energie, die zur Änderung der Form eines Körpers benötigt wird (die Formänderungsenergie) aufspalten lässt in zwei Anteile: Die Gestaltänderungsenergie und die Volumenänderungsenergie. Der *Hypothese der Gestaltänderungsenergie* liegt die Annahme zugrunde, dass der erste Anteil maßgeblich ist für die Materialbeanspruchung.

Isotrop Bei einem *isotropen* Werkstoff sind die Materialeigenschaften in allen Richtungen gleich.

Kinematische Beziehung Die *kinematischen Beziehungen* verknüpfen die Verzerrungen mit den Komponenten des Verschiebungsvektors, d. h. den *Verzerrungstensor* mit dem *Verschiebungsvektor*.

Mohrscher Verzerrungskreis Der *Mohrsche Verzerrungskreis* ist die geometrische Darstellung der Transformationsgleichungen für den *Verzerrungstensor*.

Normalspannungshypothese Bei der *Normalspannungshypothese* wird angenommen, dass die größte Normalspannung für die Materialbeanspruchung maßgeblich ist.

Poissonsche Zahl Die *Querkontraktionszahl* wird auch *Poissonsche Zahl* genannt (manchmal wird ihr Kehrwert als *Poissonsche Zahl* bezeichnet).

Querkontraktion Bei Zugversuchen stellt man fest, dass sich ein Werkstoff in den Richtungen senkrecht zur Zugrichtung zusammenzieht. Dies nennt man *Querkontraktion*.

Querkontraktionszahl Der Betrag der Querdehnung ist proportional zur Längsdehnung. Den dimensionslosen Proportionalitätsfaktor nennt man *Querkontraktionszahl*.

Schubmodul Der Proportionalitätsfaktor im Hookeschen Gesetz $\tau = G\gamma$ heißt *Schubmodul*. Er ist eine Materialkonstante mit der Dimension Kraft pro Fläche.

Schubspannungshypothese Bei der *Schubspannungshypothese* wird angenommen, dass die maximale Schubspannung für die Materialbeanspruchung maßgeblich ist.

Vergleichsspannung Um die Materialbeanspruchung eines Bauteils bei einem mehrdimensionalen Spannungszustand zu beurteilen, wird mit Hilfe einer *Festigkeitshypothese* eine *Vergleichsspannung* berechnet. Diese darf nicht größer als die zulässige Spannung sein.

Verschiebungsvektor Der *Verschiebungsvektor* gibt an, wie sich ein Punkt eines Körpers bei einer Verformung verschiebt.

Verzerrung Der Begriff *Verzerrungen* umfasst sowohl die *Dehnungen* als auch die *Gleitungen*.

Verzerrungstensor Der *Verzerrungstensor* beschreibt den Verformungszustand eines Körpers. Er kann als symmetrische Matrix dargestellt werden. In der

Hauptdiagonalen stehen die Dehnungen, die übrigen Elemente sind die halben Gleitungen.

Kapitel 4

Axiales Flächenträgheitsmoment Die *axialen Flächenträgheitsmomente* sind definiert durch die Integrale

$$I_y = \int z^2 dA, \quad I_z = \int y^2 dA.$$

Balkentheorie Durch geeignete Näherungsannahmen erhält man eine *Balkentheorie*, die es erlaubt, auf einfache Weise die Spannungen und die Verformung bei der Biegung eines Balkens zu berechnen.

Bernoullische Annahmen Die *Bernoullischen Annahmen* sagen aus, dass Balkenquerschnitte, die vor der Deformation senkrecht auf der Balkenachse standen, auch nach der Deformation senkrecht auf der deformierten Balkenachse stehen und dass sie bei der Deformation eben bleiben.

Biegelinie Der Verlauf $w(x)$ der Durchbiegung eines Balkens wird als *Biegelinie* bezeichnet.

Biegesteifigkeit Die *Biegesteifigkeit* EI ist der Proportionalitätsfaktor im *Elastizitätsgesetz für das Biegemoment*.

Biegung Durch die Belastung senkrecht zur Balkenachse verformt sich die ursprünglich gerade Achse. Diesen Vorgang nennt man *Biegung*.

Dehnstarr Ein Balken, bei dem die durch die Normalkraft verursachte Längenänderung vernachlässigt wird, heißt *dehnstarr*.

Deviationsmoment, Zentrifugalmoment Das *Deviationsmoment* (*Zentrifugalmoment*) ist definiert durch das Integral

$$I_{yz} = I_{zy} = - \int yz dA.$$

Differentialgleichung der Biegelinie Die beiden Formen der *Differentialgleichung der Biegelinie* lauten

$$w'' = -\frac{M}{EI} \quad \text{bzw.} \quad (EI w'')' = q.$$

Die erste Form kann nur bei statisch bestimmten Problemen angewendet werden, die zweite Form ist auch bei statisch unbestimmt gelagerten Balken brauchbar.

Dimensionierung Die Abmessungen des Querschnitts eines Balkens müssen so gewählt werden, dass die *zulässige Spannung* nicht überschritten wird. Dies nennt man *Dimensionierung*.

Elastizitätsgesetz für das Biegemoment Das *Elastizitätsgesetz für das Biegemoment* sagt aus, dass die Änderung ψ' des Drehwinkels ψ proportional ist zum Biegemoment M . Der Proportionalitätsfaktor EI heißt *Biegesteifigkeit*.

Elastizitätsgesetz für die Querkraft Die lineare Beziehung zwischen der Kraftgröße Q und der kinematischen Größe $w' + \psi$ heißt *Elastizitätsgesetz für die Querkraft*.

Flächenmoment erster Ordnung, statisches Moment *Flächenmomente erster Ordnung (statische Momente)* sind definiert durch die Integrale

$$S_y = \int z \, dA, \quad S_z = \int y \, dA.$$

Sie enthalten die Abstände y bzw. z des Flächenelements dA von den Achsen in der ersten Potenz. Sie sind rein geometrische Größen.

Flächenmoment zweiter Ordnung, Flächenträgheitsmoment Die *Flächenmomente zweiter Ordnung (Flächenträgheitsmomente)* enthalten die Abstände y bzw. z des Flächenelements dA von den Achsen in der zweiten Potenz. Sie sind rein geometrische Größen.

Geometrische Randbedingung Eine *geometrische Randbedingung* ist eine Gleichung, die eine Aussage über den Wert einer kinematischen Größe (Durchbiegung bzw. Neigung) am Rand eines Bereichs macht.

Gerade Biegung, einachsige Biegung Bei *gerader (einachsiger) Biegung* sind die Achsen y und z Hauptachsen des Querschnitts, und als Schnittgrößen wirken nur Q_z und M_y .

Hauptachse Die *Hauptachsen* sind dadurch charakterisiert, dass die *axialen Trägheitsmomente* Extremalwerte annehmen und das *Deviationsmoment* verschwindet.

Hauptträgheitsmoment Die zu den *Hauptachsen* gehörenden *axialen Trägheitsmomente* heißen *Hauptträgheitsmomente*. Sie sind die Extremalwerte der axialen Trägheitsmomente.

Invariante Eine *Invariante* hat in jedem gedrehten Koordinatensystem den gleichen Wert: sie ist unabhängig vom Koordinatensystem.

Kern Der Bereich, in dem der Kraftangriffspunkt liegen muss, damit im gesamten Querschnitt nur Spannungen mit gleichem Vorzeichen (z. B. Druckspannungen) auftreten, wird als *Kern* des Querschnitts bezeichnet.

Klammer-Symbol Das *Klammer-Symbol* (*Föppl-Symbol*) ist definiert durch

$$\langle x - a \rangle^n = \begin{cases} 0 & \text{für } x < a, \\ (x - a)^n & \text{für } x > a. \end{cases}$$

Neutrale Faser Die achsenparallele Faser, die keine Längsdehnung erfährt, wird auch als *neutrale Faser* bezeichnet.

Nulllinie Die Achse auf der die Spannung verschwindet, wird als *Nulllinie* bezeichnet.

Polares Flächenträgheitsmoment Das *polare Flächenträgheitsmoment* ist definiert durch das Integral

$$I_p = \int r^2 dA.$$

Reine Biegung Bei *reiner Biegung* ist das Biegemoment die einzige von null verschiedene Schnittgröße im Balken ($Q = N = 0$).

Schiefe Biegung Bei *schiefer Biegung* erfährt der Balken Durchbiegungen sowohl in z -Richtung als auch in y -Richtung.

Schlankheitsgrad Der *Schlankheitsgrad* λ ist definiert als Quotient von Länge l und *Trägheitsradius* i .

Schubmittelpunkt Der *Schubmittelpunkt* ist derjenige Punkt, durch den die Wirkungslinie der Belastung gehen muss, damit nur eine Biegung und keine Verdrehung des Balkens auftritt.

Schubstarr Ein Balken, bei dem die durch die Querkraft verursachte Winkeländerung eines Balkenelements vernachlässigt wird, heißt *schubstarr*.

Schubsteifigkeit Der Proportionalitätsfaktor GA_S im *Elastizitätsgesetz für die Querkraft* heißt *Schubsteifigkeit*.

Spannungsnachweis Bei einem *Spannungsnachweis* wird überprüft, dass die *zulässige Spannung* nicht überschritten wird.

Statische Randbedingung Eine *statische Randbedingung* ist eine Gleichung, die eine Aussage über den Wert einer Kraftgröße (Querkraft bzw. Biegemoment) am Rand eines Bereichs macht.

Steinerscher Satz Der *Steinersche Satz* verknüpft die Trägheitsmomente bezüglich der Schwerachsen mit den Trägheitsmomenten bezüglich dazu paralleler Achsen.

Trägheitsradius Der *Trägheitsradius* i_y (bzw. i_z) ist der Abstand von der y -Achse (bzw. von der z -Achse), in dem man sich die Fläche A konzentriert denken kann, damit sie das Trägheitsmoment I_y (bzw. I_z) besitzt.

Transformationsbeziehung Die *Transformationsbeziehungen* erlauben es, aus den Trägheitsmomenten bezüglich gegebener Achsen die Trägheitsmomente bezüglich dazu gedrehter Achsen zu berechnen.

Übergangsbedingung Eine *Übergangsbedingung* ist eine Gleichung, die eine Aussage über das Verhalten einer Größe beim Übergang von einem Bereich in einen anderen Bereich macht.

Widerstandsmoment Das *Widerstandsmoment* ist definiert als Quotient von *Flächenträgheitsmoment* und maximalem Abstand einer Randfaser.

Kapitel 5

Erste Bredtsche Formel Mit Hilfe der *ersten Bredtschen Formel* kann die Schubspannung in einem dünnwandigen geschlossenen Profil berechnet werden.

Schubfluss Der *Schubfluss* ist das Produkt aus Schubspannung und Wanddicke. Er hat die Dimension Kraft pro Länge und zeigt in die Richtung der Profilmittellinie.

Torsion Die *Torsion* eines Stabes wird durch das *Torsionsmoment* verursacht.

Torsionsmoment Die über eine Querschnittsfläche eines Stabes verteilten inneren Kräfte können durch ihre Resultierende und ihr resultierendes Moment ersetzt werden. Das *Torsionsmoment* ist die Komponente des resultierenden Moments in Richtung der Längsachse des Stabes.

Torsionssteifigkeit Das Produkt aus Schubmodul und *Torsionsträgheitsmoment* heißt *Torsionssteifigkeit*.

Torsionsträgheitsmoment In Analogie zum *Flächenträgheitsmoment* bei der Biegung wird bei der Torsion das *Torsionsträgheitsmoment* eingeführt. Es hat die Dimension Länge⁴. Torsionsträgheitsmomente für verschiedene Querschnittsformen sind in Tabellen zu finden.

Torsionswiderstandsmoment In Analogie zum *Widerstandsmoment* bei der Biegung wird bei der Torsion das *Torsionswiderstandsmoment* eingeführt. Es hat die Dimension Länge³. Torsionswiderstandsmomente für verschiedene Querschnittsformen sind in Tabellen zu finden.

Verwindung Die Verdrehung um die Stabachse pro Längeneinheit wird als *Verwindung* bezeichnet.

Verwölbt Bei einem beliebigen Profil bleiben die Querschnitte nicht eben: sie *verwölben* sich.

Wölbkrafttorsion Wenn die Ausbildung der Verwölbung verhindert wird, treten Normalspannungen in den Schnitten $x = \text{const}$ auf. Sie können mit den Gleichungen der *Wölbkrafttorsion* berechnet werden.

Zweite Bredtsche Formel Mit Hilfe der *zweiten Bredtschen Formel* kann das *Torsionsträgheitsmoment* für ein dünnwandiges geschlossenes Profil berechnet werden.

Kapitel 6

Arbeitssatz Der *Arbeitssatz* sagt aus, dass bei einem elastischen Körper die von den äußeren Lasten verrichtete Arbeit als *innere Energie* (*Formänderungsenergie*) gespeichert wird.

Formänderungsenergie Die Arbeit der inneren Kräfte bei einer Verformung wird als Energie im Körper gespeichert und als *innere Energie* oder *Formänderungsenergie* bezeichnet.

Innere Energie Die Arbeit der inneren Kräfte bei einer Verformung wird als Energie im Körper gespeichert und als *innere Energie* oder *Formänderungsenergie* bezeichnet.

Prinzip der virtuellen Kräfte Die Verschiebungskomponente f eines Knotens k in einer beliebigen Richtung kann bei einem statisch bestimmten Fachwerk mit Hilfe von

$$f = \sum \frac{S_i \bar{S}_i l_i}{EA_i}$$

berechnet werden. Dabei sind S_i die Stabkräfte infolge der gegebenen Belastung und $\bar{S}_i$ die Stabkräfte durch die virtuelle Kraft „1“ am Knoten k in der gegebenen Richtung.

Analoge Gleichungen des *Prinzips der virtuellen Kräfte* gelten bei Zug/Druck, Biegung und Torsion.

Reduktionssatz Der *Reduktionssatz* sagt aus, dass man die Verschiebung in einem statisch unbestimmten System findet, indem man den wirklichen Momentenverlauf im unbestimmten System mit dem Momentenverlauf infolge einer virtuellen Kraft „1“ für ein beliebig zugeordnetes statisch bestimmtes System koppelt.

Satz von Betti Der *Satz von Betti* sagt aus, dass die Kraft F_k an der Verschiebung f_{ki} infolge F_i dieselbe Arbeit verrichtet wie die Kraft F_i an der Verschiebung f_{ik} infolge F_k .

Verschiebungseinflusszahl, Einflusszahl Die *Einflusszahl* α_{ik} ist die Verschiebung an der Stelle i durch eine Kraft „1“ an der Stelle k .

Vertauschungssatz von Maxwell Die Verschiebung α_{ik} an der Stelle i durch eine Kraft „1“ an der Stelle k ist gleich der Verschiebung an der Stelle k durch eine

Kraft „1“ an der Stelle i :

$$\alpha_{ik} = \alpha_{ki}.$$

Virtuelle Kraft *Virtuelle Kräfte* sind keine wirklichen Kräfte, sondern werden nur zu Rechenzwecken eingeführt.

Virtuelle Verrückung *Virtuelle Verrückungen* sind kinematisch mögliche infinitesimale Verschiebungen oder Drehungen, die nur zu Rechenzwecken eingeführt werden (keine wirklichen Verrückungen).

Kapitel 7

Eigenform siehe *Knickform*

Eigenwert Die *Knickgleichung* und die dazu gehörenden Randbedingungen bilden ein Eigenwertproblem. Die Werte von λ , für die nichttriviale Lösungen des Eigenwertproblems existieren, heißen *Eigenwerte*.

Eulersche Knicklasten Die kritischen Lasten von Stäben mit den Lagerungen eingespannt/frei, beiderseits gelenkig gelagert, eingespannt/gelenkig gelagert sowie beiderseits eingespannt werden als die *Eulerschen Knicklasten* bezeichnet.

Knicken Das seitliche Ausweichen eines Druckstabes oberhalb der *kritischen Last* wird als *Knicken* bezeichnet.

Knickform Die nichttrivialen Lösungen des Eigenwertproblems heißen *Eigenfunktionen* oder *Eigenformen*. Sie werden auch als *Knickformen* bezeichnet, da sie die Formen der nichttrivialen Gleichgewichtslagen darstellen.

Knickgleichung Die *Knickgleichung* für einen Stab mit beliebiger Lagerung lautet

$$(EI w'')'' + F w'' = 0.$$

Im Sonderfall eines beiderseits gelenkig gelagerten Stabes mit konstanter Biegesteifigkeit vereinfacht sich die Knickgleichung zu

$$EI w'' + F w = 0.$$

Knicklänge Die *kritische Last* eines Druckstabes mit beliebigen Randbedingungen lässt sich wie die Knicklast für den 2. Euler-Fall schreiben, wenn man die Stablänge durch die *Knicklänge* ersetzt.

Knicklast Der kleinste *Eigenwert* des Eigenwertproblems liefert die *Knicklast* (*kritische Last*).

Kritische Last Die *kritische Last* ist die kleinste Last, für die neben der ursprünglich geraden Lage eine infinitesimal benachbarte Gleichgewichtslage existiert. Sie wird auch als *Knicklast* bezeichnet.

Richtungstreu Eine *richtungstreue* Kraft ändert ihre Richtung nicht, wenn sich ihr Angriffspunkt bei einer Verformung des Systems verschiebt.

Theorie höherer Ordnung Um die Auslenkung des Stabes nach Überschreiten der kritischen Last zu ermitteln, muss eine Form der Differentialgleichung der Biegelinie verwendet werden, die für große Auslenkungen gilt. Diese Differentialgleichung ist nichtlinear; ihre Lösungen heißen *Elastica*.

Kapitel 8

Ideelle Querschnittsfläche Die *ideelle Querschnittsfläche* ist durch $\bar{A} = n_1 A_1 + n_2 A_2$ gegeben. Dabei gilt $n_1 = 1$ und $n_2 = E_2/E_1$.

Ideelle Spannung Die *ideelle Spannung* bei Zug/Druck ist durch $\bar{\sigma} = \frac{N}{\bar{A}}$ gegeben, wobei $\bar{A}$ die *ideelle Querschnittsfläche* ist. Bei reiner Biegung ist sie durch $\bar{\sigma} = \frac{M}{\bar{I}} \bar{z}$ definiert. Dabei ist $\bar{I}$ das *ideelle Flächenträgheitsmoment*.

Ideeller Schwerpunkt Der Kräftemittelpunkt der beiden Normalkräfte N_1 und N_2 heißt *ideeller Schwerpunkt*.

Idealer Verbund Bei einem *idealen Verbund* sind die Materialien an der Verbundfuge fest miteinander verbunden und können sich daher nicht gegeneinander verschieben.

Ideelles Flächenträgheitsmoment Das *ideelle Flächenträgheitsmoment* ist durch $\bar{I} = n_1 I_1 + n_2 I_2$ gegeben. Dabei gilt $n_i = E_i/E_1$.

Verbundquerschnitt Ein *Verbundquerschnitt* besteht aus Schichten verschiedener Materialien.